المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نسمّي أجزاء لوحة المتحكّم الدقيق: التغذية، والمنافذ، والمدخلات، والمخرجات.
- نشرح كيف تقرأ حلقة البرنامج المستشعر وتقرّر وتنفّذ (مصباح ليلي).
- نختار طريقة للبدء: محاكيًا، أو لوحة حقيقية، أو دون أي أدوات.

اقرأ، قرّر، نفّذ

- المدخلات تأتي بالأخبار
- المخرجات تنفّذ
- إعداد مرة واحدة، ثم حلقة
- القاعدة هي ما تصمّمه أنت

كن أنت المتحكّم الدقيق

١. تمهيد (٥ دقائق): سمّوا أجهزة تعمل وتتوقّف وحدها.

٢. الشرح (٨ دقائق): المدخلات والمخرجات والحلقة، وقاعدة المصباح الليلي.

٣. التمثيل (١٠ دقائق): ينفّذ طالب بطاقة البرنامج بمصباح يدوي.

٤. المخطط (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات الحلقة وتغيّر الحد.

٥. الختام (٥ دقائق): اعرضها في محاكٍ، إن استطعت.

اكتب بطاقة البرنامج قبل الحصة: اقرأ ضوء النافذة؛ قرّر: هل هو أظلم من مستوانا؟؛ نفّذ: أضئ المصباح أو أطفئه؛ انتظر ٥ ثوانٍ؛ كرّر. وجرّب MakeCode على هاتفك أولًا: مستوى الضوء في micro:bit يمتد من ٠ إلى ٢٥٥، فاستعمل حدًّا مثل ٥٠.

لنتناقش

١. أيّ الأجهزة من حولكم تدير حلقة كهذه؟

٢. لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا نستطيع تغييره؟

٣. ما الخطأ الذي قد يحدث إذا وُضع مستشعر الضوء في الظل؟

بطاقة الخروج

- ارسم حلقة المصباح الليلي في أربعة مربعات، والقاعدة في مربع القرار.